

Grundlagen | Sekundärgrößen

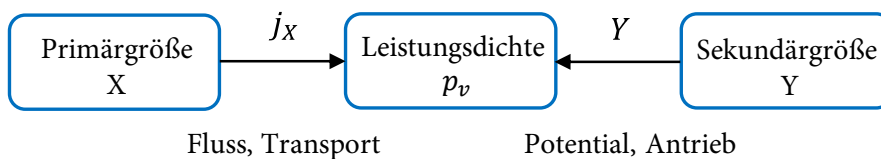
Sekundärgrößen – Definition und Eigenschaften

In der Systemtheorie und der Feldbeschreibung physikalischer Größen unterscheiden wir zwischen **Primärgrößen** und **Sekundärgrößen**.

Sekundärgrößen sind **intensive Feldgrößen**, die den **räumlichen Zustand** oder das **Potentialfeld** einer Primärgröße beschreiben. Sie charakterisieren „**wie stark**“ eine Wirkung oder ein Gradient im Raum ist. Sekundärgrößen sind somit **raum-wirksame** Größen, die aus der Wechselwirkung von Primärgrößen hervorgehen und als **Ursache oder Folge** ihrer Verteilung interpretiert werden können.

Definition: Eine physikalische Größe Y heißt **Sekundärgröße**, wenn gilt:

1	Intensitätscharakter	Y ist eine Intensitätsgröße	$Y \in i$
2	Raumzuordnung	Y ist ortsabhängig einem Raumgebiet $\Omega \subset R^3$ zugeordnet und beschreibt eine Potential- oder Feldstärkegröße.	$Y = Y(r)$
3	Beziehung zur Primärgröße	Sekundärgrößen stehen in einer physikalischen Kopplung zur Primärgröße X :	$Y = f(X, \nabla X, \dots)$
4	Leistungsdichte	Der lokale Energieaustausch ergibt sich aus mit j_X als Stromdichte der Primärgröße.	$p_v = Y \cdot j_X$



Übung:	UML 013
Lösung:	LML 013